

WQU MEET-UP

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Від традиційних інструментів до digital & crypto assets

30 вересня 2026 • 16:00–17:15 • Online

Кількісні фінанси • Ліквідність • Ризик • Python



Сьогоднішній маршрут

Спочатку таксономія, потім властивості активів, далі кількісний аналіз

01 Що таке актив?

- реальний
- фінансовий
- нематеріальний

02 Фінансові активи

- грошові кошти
- акціонерний капітал
- борг
- деривативи

03 Ліквідність

Ліквідні та неліквідні

04 Цифрові та крипто

- біткоїн
- токени
- токенизація

05 Ризик & портфоліо

- дохідність
- волатильність
- кореляція
- просідання

06 Кількісний workflow

Data → model → validation → decision

07 Python

Практичний аналіз часові ряди

08 ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Питання та дискусія

OPENING REMARKS

Daryl James

<https://www.linkedin.com/in/darylhxjames/>

Старший директор з комунікацій • WorldQuant University



Вітаємо на зустрічі української спільноти WQU

Сьогодні поєднаємо фінансову теорію, таксономію активів, ліквідність, ризик, цифрові активи і практичний кількісний workflow.

COMMUNITY

студенти • випускники • слухачі • науковці

QUANT ФІНАНСИ

фінанси • математика • дані • код

Не кожний актив є фінансовим активом

Класифікуємо за економічною природою, а не лише за формою

РЕАЛЬНІ АКТИВИ

Нерухомість
Земля
Золото / сировинні товари
Фізична інфраструктура

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Грошові кошти / депозити
Акції / облігації
Дебіторська заборгованість
Деривативи / частки у фондах

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Патенти
Торговельні марки
Авторське право
Інтелектуальна власність

Ключове питання: звідки походить економічна цінність активу?

Право власності або договірне право

Фінансовий актив представляє право — а не обов'язково фізичний об'єкт

ВЛАСНІСТЬ / КАПІТАЛ

Акція → частка у власності компанії
Можливі дивіденди + приріст капіталу

ДОГОВІРНА ВИМОГА

Облігація / депозит / дебіторська
заборгованість → право на передбачені
платежі

ДЕРИВАТИВНИЙ КОНТРАКТ

Опціон / ф'ючерс / своп → вартість
залежить від базового активу або змінної

Базовим активом (underlying) може бути як реальний, так і фінансовий актив. Наприклад: золото → ф'ючерсний контракт на золото; нерухомість → акції REIT.

Основні типи фінансових активів

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ДЕПОЗИТИ

ліквідність • номінальна вартість

АКЦІЇ

власність • дивіденди

ОБЛІГАЦІЇ

купон • строк погашення • кредитний ризик

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

договірне право на грошові надходження

ДЕРИВАТИВИ

опціони • ф'ючерси • свопи

ФОНДИ / ETF

спільний портфель • диверсифікація

Сировинні товари та нерухомість належать до реальних активів, тоді як ф'ючерси, акції REIT та ETF можуть використовуватися для отримання фінансової експозиції до них.

Наскільки швидко актив можна перетворити на cash?

Важливі не лише швидкість, а й транзакційні витрати та вплив операції на ринкову ціну



Ліквідність $\neq$ відсутність ризику

Ризик — багатовимірна характеристика

РИНКОВИЙ

зміни цін

КРЕДИТНИЙ

дефолт / контрагент

ЛІКВІДНІСТЬ

вартість виходу з позиції

ПРОЦЕНТНИЙ

чутливість до ставок

ВАЛЮТНИЙ

валютна експозиція

ХВОСТОВИЙ

екстремальні втрати

Грошові кошти може бути дуже ліквідним, але мати inflation risk; liquid equity може мати значний market risk.

Де розмістити Bitcoin і токени?

Blockchain — технологічна інфраструктура; економічна природа залежить від прав та функції активу

БІТКОЇН

нативний криптоактив
немає вимоги до емітента

ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОКЕНИ

власність / борг /
фінансова вимога

СМАРТ-КОНТРАКТИ

програмовані правила
виконання в блокчейні

ТОКЕНІЗОВАНІ АКТИВИ

цифрове представлення
позаблокчейнових прав

СТЕЙБЛКОЇНИ

платежі / розрахунки
модель резервів відрізняється

УТИЛІТАРНІ / УПРАВЛІНСЬКІ

доступ до мережі /
права управління

ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ (ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ (DeFi))

кредитування • обмін
протоколи ліквідності

NFT

унікальні токени /
права залежать від конструкції

Класифікуйте не технологію, а економічні права та функцію активу.

Біткоїн $\neq$ акція $\neq$ облігація

Володіння BTC не є часткою компанії та не створює contractual claim на емітента

АКЦІЯ

Право власності
Фундаментальні показники компанії
Можливі дивіденди
Немає фіксованого строку

ОБЛІГАЦІЯ

Боргова вимога
Договірні грошові потоки
Строк погашення
Кредитний і процентний ризик

БІТКОЇН

Нативний цифровий актив
Немає обіцянки грошових потоків емітента
Ринкове формування ціни
Ринок 24/7

Для кількісного аналізу всі три активи можуть мати спостережувані часові ряди ринкових цін, однак їхня економічна природа є різною.

Дохідність • Ризик • Дохідність з поправкою на ризик

Метрики описують різні аспекти поведінки активу

ДОХІДНІСТЬ

$$R_t = P_t / P_{t-1} - 1$$

відносна зміна ціни

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ

$$\sigma(R)$$

мінливість дохідності

КОЕФІЦІЄНТ ШАРПА

$$(R_t - R_f) / \sigma_t$$

дохідність з поправкою на
ризик

КОРЕЛЯЦІЯ

$$\rho_{i,j}$$

спільний лінійний рух

ПРОСІДАННЯ

Пік → Мінімум

падіння від максимуму

Sharpe Ratio додає дохідність з поправкою на volatility; вибір risk-free rate та періоду є частиною assumptions.

Матриця кореляцій → демонстрація в Colab

	Акції SPY	Облігації TLT	Золото GLD	Біткоїн BTC
Акції SPY	1.00	0.15	0.10	0.35
Облігації TLT	0.15	1.00	0.05	0.05
Золото GLD	0.10	0.05	1.00	0.20
Біткоїн BTC	0.35	0.05	0.20	1.00

РЕЗЕРВНА ІЛЮСТРАЦІЯ

ЖИВИЙ NOTEBOOK

SPY • TLT • GLD • BTC-USD

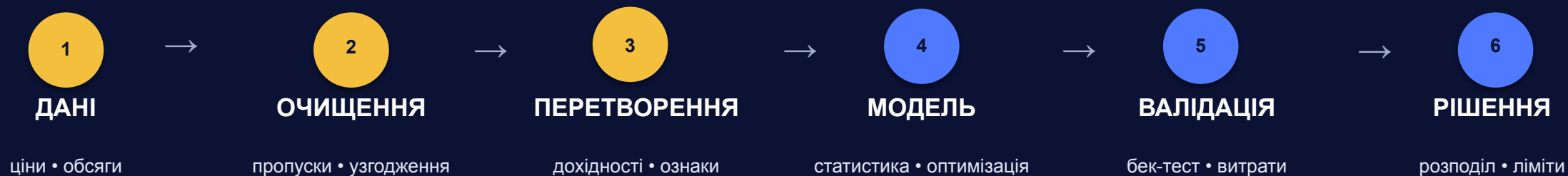
ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

кореляція змінюється залежно від вибірки та ринкового режиму

ОБГОВОРЕННЯ

Що вас здивувало в сьогоднішній матриці?

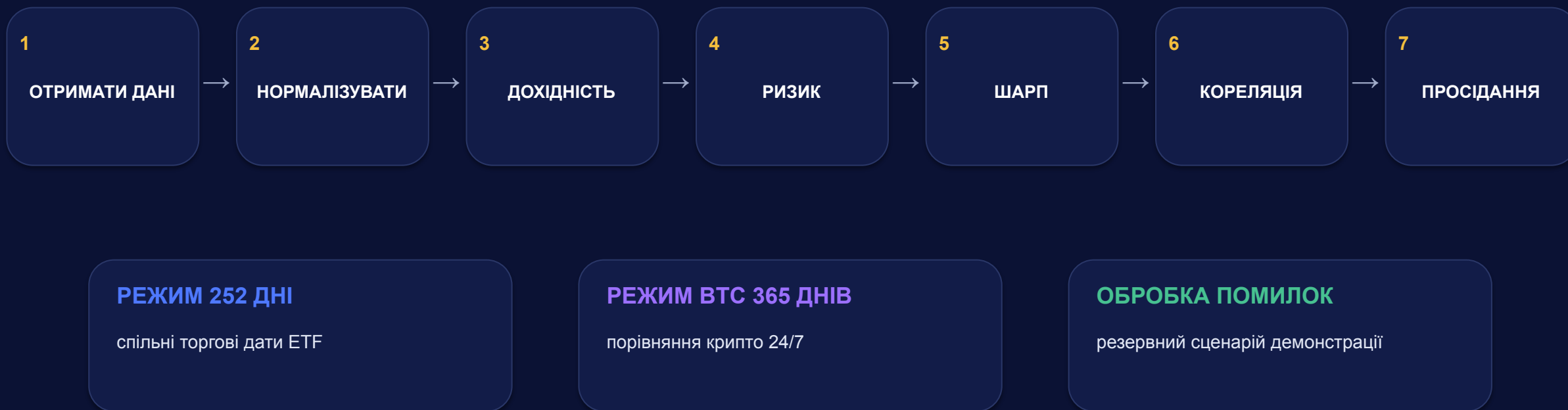
Від даних до рішення



Модель ≠ машина передбачення. Модель формалізує припущення, які потрібно перевіряти.

ЖИВА ДЕМОНСТРАЦІЯ В GOOGLE COLAB

SPY • TLT • GLD • BTC-USD



Однакові кількісні інструменти. Різні за природою активи.

Розрахунок $\neq$ Аналіз

МИНУЛЕ $\neq$ МАЙБУТНЄ

Минула дохідність не гарантує майбутнього результату.

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ $\neq$ УВЕСЬ РИЗИК

Залишаються ризики ліквідності, кредитний, операційний, регуляторний і хвостовий ризики.

КОРЕЛЯЦІЯ $\neq$ КОНСТАНТА

Зв'язки між активами змінюються в часі та між ринковими режимами.

Краще питання: яку роль актив виконує в конкретній стратегії — і за яких припущень?

Від фінансових активів до фінансової інженерії



Фінансова інженерія = фінанси + математика + статистика + програмування + управління ризиками

Традиційні та цифрові активи можуть аналізуватися спільними методами, не будучи економічно тотожними.

Класифікація фінансових активів

Бізнес-модель + характеристики договірних грошових потоків (SPPI)

АМОРТИЗОВАНА СОБІВАРТІСТЬ

Утримання для отримання грошових потоків
+
SPPI пройдено

Проценти / знецінення / амортизація

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЧЕРЕЗ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (FVOCI)

Утримання для отримання потоків і продажу
+
SPPI пройдено

Зміни справедливої вартості → інший сукупний дохід

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК/ЗБИТОК (FVTPL)

Інші бізнес-моделі
або
SPPI не пройдено

Зміни справедливої вартості → прибуток/збиток

SPPI = виключно платежі основної суми боргу та процентів на непогашену основну суму.

Інструменти капіталу мають окремий порядок за МСФЗ 9; для окремих інвестицій, не призначених для торгівлі, можливий безвідкличний вибір СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЧЕРЕЗ ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД (FVOCI).

Криптоактиви за МСФЗ: чому Біткоїн відрізняється

Облікова класифікація визначається правами та економічною сутністю, а не назвою технології

ПИТАННЯ МСБО 32

Чи є це грошовими коштами, капіталом іншого суб'єкта або договірним правом на грошові кошти / інший фінансовий актив?

МСБО 38

Для криптовалют, розглянутих IFRIC:
ідентифіковані, немонетарні, без фізичної форми → нематеріальний актив

ВИНЯТОК МСБО 2

Якщо криптовалюта утримується для продажу у звичайній діяльності, може застосовуватися облік запасів

Біткоїн може бути цифровим активом, що торгується на ринку, не будучи фінансовим активом за визначенням МСБО 32.

Банки: класифікація криптоактивів і вимоги до капіталу

Чинний базельський стандарт щодо криптоактивів діє з 1 січня 2026 року

ГРУПА 1a

Токенізовані традиційні активи, що відповідають умовам класифікації

ГРУПА 1b

Криптоактиви з ефективним механізмом стабілізації, що відповідають умовам

ГРУПА 2a

Не відповідають умовам Групи 1, але проходять критерії визнання хеджування

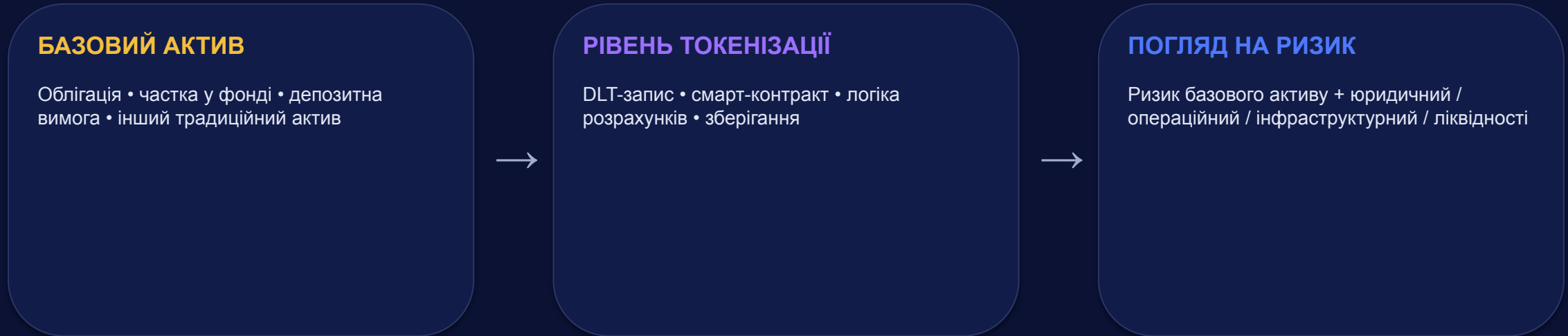
ГРУПА 2b

Інші криптоактиви з консервативним пруденційним підходом

Токенізація автоматично не зменшує пруденційний ризик: підхід залежить від класифікації, базових факторів ризику, ліквідності та інфраструктури.

Токенізація реальних активів (RWA)

Та сама економічна експозиція може отримати новий технологічний рівень



Ключове питання: що змінилося економічно, а що — лише технологічно?

Поза волатильністю: інституційні метрики ризику

Ринковий • ліквідності • кредитний ризик

VaR

Поріг втрат за обраного рівня довіри

95% / 99%

ОЧІКУВАНИЙ ДЕФІЦИТ (ES)

Середній збиток за межами VaR

Чутливий до хвостових ризиків

LCR / NSFR (коефіцієнт покриття ліквідності / коефіцієнт чистого стабільного фінансування)

Короткострокова стійкість ліквідності
+
стабільний профіль фондування

ОЧІКУВАНІ КРЕДИТНІ ЗБИТКИ (ОЧІКУВАНІ КРЕДИТНІ ЗБИТКИ (ECL))

Очікувані кредитні збитки

логіка PD • LGD • EAD

Волатильність описує розсіювання. Інституційне управління ризиками оцінює хвостові втрати, фондування, ліквідність, погіршення кредитної якості та капітал.

Ковзні метрики виявляють зміну ринкових режимів

Статичні середні можуть приховувати зміну взаємозв'язків

60-ДЕННА КОВЗНА КОРЕЛЯЦІЯ

Як змінюється спільний рух з акціями в часі?

EWMA-ВОЛАТИЛЬНІСТЬ

Новіші спостереження мають більшу вагу;
волатильність швидше реагує на шоки

СТРЕСОВІ ПЕРІОДИ

Шок COVID • посилення монетарної політики 2022
Порівняння дохідності, волатильності та просідання

Colab наживо → перехід від статичного зрізу до ризику, що змінюється в часі.

VaR та очікуваний дефіцит

Два питання: де поріг втрат і що відбувається за його межами?

ІСТОРИЧНИЙ VaR

Емпіричний квантиль спостережуваної дохідності

Без припущення нормальності

ПАРАМЕТРИЧНИЙ VaR

Середнє + волатильність + припущення про розподіл

Компактно, але чутливо до припущень

ОЧІКУВАНИЙ ДЕФІЦИТ (ES)

Середній збиток у хвості за межами VaR

Більше інформації про тяжкі результати

Розрахуйте в Colab 95% і 99% — та порівняйте, як змінюється оцінка активів.

Активи не торгуються у вакуумі

Ставки • крива дохідності • інфляція

DGS10

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США

Орієнтир довгострокових ставок

КРИВА 10P-2P

Сигнал строкової структури

DGS10 – DGS2 (Спред дохідності 10-річних і 2-річних казначейських облігацій США)

ІСЦ Р/Р

Інфляційне середовище

CPIAUCSL (Індекс споживчих цін для всіх міських споживачів: усі товари та послуги, середнє по містах США)

Додатковий блок FRED у Colab узгоджує макрозмінні з ринковою дохідністю для описової діагностики, а не для встановлення причинності.

ПИТАННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Дякую за участь у WQU Meet-up: Financial Assets

30 вересня 2026 • WQU Ukraine Community • E-CAMPUS



Джерела та документація

Ключові матеріали для концепцій і live Демонстрація Python

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Investopedia — Financial Assets: Understanding Liquid and Illiquid Types

ОБЛІК / ФІНАНСОВІ ВИМОГИ

IFRS terminology — financial assets and contractual rights

БІТКОЇН

Satoshi Nakamoto — Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Groшові кошти System (2008)

КІЛЬКІСНІ ФІНАНСИ — НАВЧАННЯ

WorldQuant University — quantitative finance learning resources

ДАНІ В PYTHON

pandas documentation — pandas.pydata.org/docs/

РИНКОВІ ДАНІ

yfinance API documentation — ranaroussi.github.io/yfinance/

Матеріали зустрічі мають освітній характер і не є інвестиційною рекомендацією.